

Kopftransplantation an Insekten.

I. Funktionsfähigkeit replantierter Köpfe.

Von

Walter Finkler.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften
in Wien [Zoologische Abteilung]¹⁾.)

Mit Tafel IV.

(Eingegangen am 13. Oktober 1922.)

I. Die Versuchstiere.

Funktionelle Transplantationen an Insekten wurden bisher noch nicht ausgeführt. Die von *Meisenheimer* und *Kopeč* transplantierten Gonaden der Schmetterlinge und Raupen heilten zwar vollständig ein und blieben erhalten, doch trat keine Funktion ein, wurde wohl auch von den Experimentatoren nicht erwartet. Im allgemeinen wurden Insekten relativ wenig zu tiefgreifenden Operationen verwendet. Aus naheliegenden Gründen: Das Larvenstadium der Insekten hat ein zu großes Regenerationsvermögen, als daß man dauernd etwa die Ausfallserscheinung eines Organes verfolgen könnte. Fast ausschließlich Regenerationsversuche konnten daher gemacht werden. Transplantate werden von den Larven bei den periodischen Häutungen abgestoßen. Die Imagines sind nun meist so kurzlebig, daß sie für Versuche von vornherein untauglich sind. Dazu kommt noch, daß die Gefahr der Verblutung der Insekten bei operativen Eingriffen sehr groß ist.

Die größtmögliche Vermeidung dieser Umstände war bestimmend für die Wahl der Versuchstiere zur Kopftransplantation. Das beste Objekt, das allen Anforderungen — Langlebigkeit, kleine Wundfläche usw. — entsprach, fand ich im pechschwarzen Wasserkäfer, *Hydrophilus piceus*. Besonders günstig ist die Lage des Kopfes, der im Thorax sitzt wie ein Gelenkkopf in der Gelenkpfanne. Dadurch war die später zu beschreibende Operationstechnik der autophoren Transplantation (deren Begründung wir *Przibram* verdanken) ermöglicht. Nicht zuletzt ist seine leichte Beschaffbarkeit, seine mühelose Pflege, sein anspruchsloses Nahrungsbedürfnis und seine deutliche — Defäkation von Vorteil. Der Kolbenwasserkäfer lebt in allen unseren Gewässern, ist eigentlich Alles-

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien mit gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 64 aus der Biologischen Versuchsanstalt, Zoologische Abteilung, Vorstand *H. Przibram*, im Akad. Sitzungsanz. Wien Nr. 18. 1921.

fresser, zieht aber allem anderen Fadenalgen vor. Er ist zwar kein besonders geschickter Schwimmer, kann sich aber auch am Lande unschwer fortbewegen. Die Ausfallserscheinungen nach Dekapitation sind sehr deutlich, so daß die Wiederaufnahme der Kopffunktion bzw. das Sistieren der Ausfallserscheinungen klar erkannt werden kann. Im Frühjahr werden die sonst träge in ihrem Algenknäuel dahinlebenden Käfer sehr beweglich und schicken sich zur Begattung an, die stunden- bis tagelang währen kann. Da dabei das Männchen eine ganz typische Stellung am Rücken des Weibchens einnimmt und sich auch ganz eigenartig benimmt, konnte ich die Kopulationsstellungen als Kriterium der Geschlechtsinstinkte von xenoplastisch (= zwischen beiden Geschlechtern) transplantierten Tieren verwenden.

Weniger brauchbar für die Kopftransplantation sind der Gelbrandkäfer, *Dytiscus marginalis* und andere Schwimmkäfer, weil sie unverhältnismäßig empfindlicher und hinfalliger gegen operative Eingriffe (vielleicht wegen ihrer höheren Differenzierung?) sind. Merkwürdigerweise gelingt die heteroplastische Transplantation, wobei *Dytiscus* bald als Transplantatspender, bald als Transplantatträger fungierte, besser als homoioplastische Überpflanzung. »Besser« ist nicht qualitativ, sondern quantitativ zu verstehen und besagt, daß ein höherer Prozentsatz von transplantierten Köpfen zur Anheilung und Funktion gelangte. Über die Randstreifen der Dytiscen sei hier nur gesagt, daß sie bei den zahlreichen Arten sehr variieren; ausführlicher werde ich noch in einer folgenden Arbeit über den Einfluß des transplantierten Kopfes auf die Farbe des Wirtes zu sprechen kommen. Die Dytiscen sind große, unersättliche Räuber, deren Appetit zum Kannibalismus ausartet. Es sollen daher möglichst wenig Tiere in möglichst großen Behältern gehalten werden, um dem Verlust wertvollen Versuchsmaterials vorzubeugen. Ihr Lieblingsfutter sind Fische aller Art.

An Rückenschwimmern, *Notonecta glauca* und *N. marmorea*, mit denen ich Versuche über Farbinduktion anstellte, kombinierte ich diesen Versuch mit der Kopftransplantation. Die autophore Methode war auch hier — aber in umgekehrter Weise — durchführbar, indem der Thorax in den Kopf bzw. in den über den Thorax reichenden Chitinschild des Kopfes gesteckt wurde. Bei einiger Übung läßt sich mit dem Rückenschwimmer gefahrlos manipulieren. Ungeschickt erfaßt, sticht er sehr empfindlich; daher auch sein Cognomen: Wasserbiene. Auch er ist in jedem Tümpel anzutreffen, wo er sich durch das Aussaugen aller von ihm bewältigbaren Wassertiere ernährt. Am liebsten tut er sich an auf der Oberfläche schwimmenden Tieren gut. Ich fütterte sie mit ins Wasser geworfenen Fliegen, die ein stets gerne genommenes Futter sind. Obwohl die Rückenschwimmer an die Wasseroberfläche atmen kommen, verlangen sie sehr sauerstoffreiches Wasser.

Aus zwei Gründen waren die Stabheuschrecken, *Dixippus (Carausius) morosus*, günstige Versuchsobjekte. Erstens wegen ihres Farbwechsels und der verschiedenen Farbmodifikationen, die es erlaubten den Einfluß des Kopfes auf farbwechselnde Tiere zu prüfen; zweitens der sehr deutlichen Ausfallserscheinungen — sowohl in bezug auf Farbe als auch Bewegung — nach Dekapitation. Außerdem ist die Zucht der Stabheuschrecken, die sich bekanntlich parthenogenetisch fortpflanzen, leicht und ergiebig. Die verschiedenen Farbtypen lassen sich durch Haltung in farbig umkleideten Käfigen in beliebiger Menge herstellen (vgl. *Przibram* und *Brecher*). Am liebsten fressen die Dixippen Brombeerblätter, doch nehmen sie in Ermangelung solcher auch Tradescantien u. a.

Untersuchungen von *Przibram* und *Brecher* über die Farbanpassung der Schmetterlingspuppen und Abhängigkeit derselben von der Funktion und Anwesenheit des Auges der sich verpuppenden Raupe, veranlaßten mich an den von vorgenannten verwendeten Puppen die Transplantation des Kopfteiles durchzuführen und zwar an *Vanessa io* und *V. urticae*. (Ähnliche Versuche sind allerdings zu anderem Zwecke, an anderen Arten und nach anderer Methode bereits von *Crampton* durchgeführt worden.) Bei meinen Untersuchungen gelangten nur ganz wenige Puppen zum Ausschlüpfen. Doch kann ich nicht entscheiden, ob das auf die Aufzucht in der Gefangenschaft oder auf andere Faktoren zurückzuführen sei. Um verschiedenfarbige Puppen zu bekommen, mußte ich sie nicht zur Verpuppungszeit auf farbige Papiere oder unter Glasglocken mit gefärbter Flüssigkeit legen, sondern es genügte sie einfach in einem Insektarium zusammen zu halten. Dadurch, daß sich einige Raupen an den Pflanzen, die anderen an den Käfigwänden oder an der Käfigdecke verpuppten, erhielt ich genügend zahlreiche Farbtypen. Die Raupen wurden auf Brennessel groß gezogen.

Mein letztes Objekt endlich bilden die Larven des Mehlkäfers, *Tenebrio molitor*, die »Mehlwürmer«. Auch sie erwiesen sich als günstiges Testobjekt für Farbbeeinflussung der Transplantatkomponenten. Die Zucht der Mehlwürmer gelingt am besten nach dem System *Megusar*. Um jederzeit Larven bei der Hand zu haben, empfiehlt es sich einige Zuchtkisten anzulegen und sie in Räumen von verschiedener Temperatur unterzubringen.

Die Beschreibung der Pflege operierter Tiere sei dem folgenden Abschnitt vorbehalten.

II. Operationstechnik und Pflege der Versuchstiere.

Um das Herausquellen der Nahrung aus der Speiseröhre bei der Dekapitation und eine Verunreinigung der Wundfläche zu verhindern, wurden die Versuchstiere 2—3 Tage vor der Operation hungern gelassen. Vorher müssen sie allerdings gut gefüttert werden, da ja eine Nahrungs-

aufnahme während der Zeit der Anheilung (etwa 2 Wochen) nicht möglich ist. Künstliche Fütterung, etwa per anum, erwies sich nicht als notwendig. Doch erhöhte Injektion von Wasser in den Enddarm der Wasserkäfer die Zahl der gelungenen Fälle um bedeutendes.

Zur *Narkose* wurde größtenteils Schwefeläther verwendet. Bei der Narkose von Insekten mit Äther ist sehr große Vorsicht geboten, da sie oft im Narkotisiergefäß noch deutliche spontane Bewegungen zeigen und herausgenommen in einigen Minuten verenden. Diesen Nachteil hat die von *Regen* empfohlene Kohlensäurenarkose zwar nicht, doch ist sie bei vielen Tieren viel zu umständlich und langdauernd. Für die Kopftransplantation kam sie deswegen nicht in Betracht, weil die Tiere zu bald aufwachen und durch die planlose Bewegung der Beine den Kopf immer wieder abwerfen.

Die *Operation* führte ich folgendermaßen aus (als Paradigma sei der von mir am meisten verwendete *Hydrophilus* gewählt): Ich fasse den Kopf zuerst lose mit der Schere an seiner thorakalen Seite und hebe ihn vorsichtig aus der Thoraxpfanne heraus. Erst jetzt wird die Schere so angelegt, daß man mit einem Schlag den Kopf vom Rumpfe trennen kann, ohne daß ein Stumpf am Kopfe zurückbleibt. Bleibt ein Teil der Weichteile zwischen Kopf und Thorax am Kopf zurück, so wird die Anheilung der gleichen Organe untereinander, wohl wegen der unvermeidlichen Quetschung, verhindert. Der abgetrennte Kopf wird nun am besten auf der Scheere belassen und an einem anderen Tier dieselbe Operation vorgenommen. Nun wird der Kopf vom ersten Tier in seiner normalen Lage in die freie Thoraxpfanne eingesetzt. Geringe Blutungen schaden nicht. Im Gegenteil begünstigt das sich an den Wundrändern stauende Blut die feste Fixierung des transplantierten Kopfes und verhindert später das Vertrocknen der Wunde. Selbstredend wird dieselbe Manipulation auch am zweiten Tiere vorgenommen.

Am schwierigsten ist die jetzt eintretende Pflege der Versuchstiere und ich muß gestehen, daß ich anfangs infolge schlechter Haltung lauter negative Resultate hatte. Absolut tödlich wirkt es, wenn Wasser auf die Wunde kommt. Ich verlor oft die wertvollsten Tiere, weil ich sie zu früh ins Wasser gab, um die eventuell schon eingetretenen koordinierten Bewegungen festzustellen. Die Folge war, daß die Tiere schon in 10 Minuten tot waren. Natürlich sind die Versuchstiere auch vor Trockenheit zu schützen. Ist die Wunde nur an einer kleinen Stelle vertrocknet, so wird die Anheilung des Kopfes illusorisch.

Beiden Fehlern, zu großer Feuchtigkeit und zu großer Trockenheit, weicht folgende Methode aus: Die operierten Tiere wurden in einem dunstgesättigten Raume, einer sogenannten *feuchten Kammer*, gehalten. Eine Glaswanne wird mit Filtrierpapier innen ausgeschlagen, von dem ein dünner Streifen in ein anderes mit Wasser gefülltes Gefäß hinführt.

Die Glaswanne ist zum größten Teile mit einer Glasplatte bedeckt. Das Filtrierpapier in der Wanne saugt das Wasser aus dem Wassergefäß mittels des verbindenden Streifens auf und bleibt dadurch stets feucht. Das verdunstete Wasser staut sich in der Wanne an. Da sich am Filtrierpapier leicht — besonders in großer Feuchtigkeit — Schimmelpilze ansetzen, die wieder die Tiere infizieren können, half ich mir damit, daß ich dem Wasser hypermangansaures Kali zusetzte. Um frischer Luft Zutritt zu lassen, wird die Wanne nicht ganz zugedeckt.

Anfangs legte ich die Tiere einfach auf den Boden solcher »feuchten Kammern«. Das erwies sich als schädlich, weil sie mit jeder Bewegung ihrer stacheltragenden Beine das Papier aufrissen und das an den Füßen klebende Papier womöglich an der Operationsstelle, die immer und immer wieder berührt wird, deponieren. Auch daß mehrere Tiere neben- und übereinander herumkriechen, ist begreiflicherweise nicht sehr günstig für den ungestörten Heilungsprozeß. Ich brachte die Käfer nach der Operation daher in eprovettenähnliche Gläschen, aus denen gerade noch der Kopf herausstehen konnte. Die Gliedmaßen sind fest fixiert, so daß der Kopf nicht abgestoßen werden konnte. Die Gläschen werden in einen Karton in aufrechter Lage gesteckt, damit der noch lose sitzende transplantierte Kopf nicht herunterfallen kann. Der Karton wieder wird in die Glaswanne horizontal eingezwängt.

In diesem »Spital« bleiben die Tiere so lange, bis die — inzwischen sistierte — Beweglichkeit der Mundwerkzeuge eintritt. Das ist das Zeichen, daß der replantierte Kopf schon angeheilt ist.

Von da an kann man sie schon auf feuchtem Filtrierpapier, nicht zu nassem Moos oder dergleichen halten. Mit der Fütterung muß zu- gewartet werden, bis die Koordination der Bewegung wieder hergestellt ist. Zu gleicher Zeit nämlich, wie die Nerven, ist auch die Speiseröhre verwachsen. Zu frühe Fütterung ergäbe also Diffusion der Nahrung im Kopf und den Tod des Tieres. Dauert der Heilungsvorgang zu lange oder scheinen die Käfer besonders matt und schwach, so helfen Injektionen von Wasser in den Enddarm. Mit den Dosen muß man aber sehr sparsam sein. Mir passierte einmal, daß nach einem zu ausgiebigen — sit venia verbo — Klystier der Kopf heruntergeschwemmt wurde. Das Wasser drang nämlich bei der Speiseröhre heraus und riß den noch lose haftenden Kopf mit.

Bei der freien Haltung in der Wanne kann leicht der Eintritt koordinierter Bewegungen festgestellt werden. Da sollen die Tiere täglich von 5 Minuten steigend bis zu dreiviertel Stunden ins Wasser gegeben werden. Erst nach ungefähr 2 Monaten kann man sie wie normale behandeln und ihnen Algen zum Fressen geben.

Analog gestaltet sich die Operation und die Rekonvaleszenz bei den anderen Versuchstieren.

Ich habe schon einleitend bemerkt, daß die Transplantation des *Rückenschwimmerkopfes* umgekehrt geschieht wie bei *Hydrophilus* und *Dytiscus*. Der Kopf wird nicht in den Thorax, sondern der Thorax in den Kopf geschoben. Die Notonectenimagines differieren sehr in der Größe; daher ist peinlich darauf zu achten, daß die beiden Versuchstiere, Transplantatspender und Transplantatträger, von möglichst gleicher Größe sind. Äthernarkose ist bei Rückenschwimmern sehr schwer durchzuführen. Meist erliegen ihr alle Tiere. Besser gelingt die Betäubung in Chloroformwasser. Die Pflege nach der Operation ist einfach. Als »Spital« dienen kleine Glasschälchen, deren Boden mit Filterpapier ausgekleidet ist. Es versteht sich von selbst, daß das Filtrierpapier stets feucht sein muß, um das Vertrocknen der außerordentlich empfindlichen Hemipteren zu verhindern. Da sich die beiden Arten (?) *N. glauca* und *N. marmorea* nur durch die Färbung und angeblich auch durch die Konturen des Schildes unterscheiden, ist die Kopftransplantation an und zwischen beiden identisch.

Schon große Übung und viel Geduld erfordert der Kopftausch an der Stabheuschrecke. Der walzenförmige Kopf rutscht immer wieder aus dem gleichgeformten Körper heraus. Außerdem ist die Verblutungsgefahr sehr groß. Ich mußte daher vor der Dekapitation unterbinden: Ein starker Seidenfaden wird vorsichtig über die Fühler und den Kopf als verschiebbare Schlinge gezogen. Besonders ist darauf zu achten, daß die Vorderbeine nicht auch hineingeraten, weil sie leicht durch Autotomie abbrechen und man dadurch um ein schönes Kriterium der Kopffunktion kommt. Die Unterbindung geschieht *nicht* zwischen Kopf und Prothorax, sondern zwischen Prothorax und Thorax. Eine Abschnürung unmittelbar hinter dem Kopf wäre aus zwei Gründen zweckwidrig. Einmal würde die Schlinge bei der Abtrennung des Kopfes aufgehen oder zerschnitten werden, wodurch das Tier hilflos an Verblutung zugrunde ginge. Zweitens ist die Anheilung des Kopfes, das Finden und das Zusammenwachsen der gleichen Gewebe durch die unvermeidliche Quetschung, Zerrung und Reißung der Weichteile am Prothorax infolge der Unterbindung unmöglich geworden. Anders freilich, wenn der Knoten interpro- et thorakal geschlungen wird. Die Blutung ist stark gehemmt; es kann höchstens das Blut aus dem kleinen Prothorax ausfließen, das zu wenig ist um abzufließen, sich an den Wundrändern festsetzt und für die Fixierung des Kopfes noch günstig ist. Die Schädigung der interthorakalen Unterbindung ist nicht gar so schwer, zumal diese am nächsten Tage aufgelöst wurde. Auch die Dixippen bleiben nach der Operation in feuchten Kammern. Letztere sind für Stabheuschrecken am Boden nicht mit Papier zu belegen, weil der Kopf infolge der heftigen, ruckweisen Bewegungen der kopflosen bzw. der Tiere, welche noch ohne funktionsfähigen Kopf sind, nach rückwärts, an dem

feuchten Filtrierpapier kleben bleibt. Zur Herstellung des nötigen Feuchtigkeitsgrades genügt die Wandbekleidung aus Filtrierpapier. Auch an Stabheuschrecken erwies sich die Wassereinspritzung *per anum* zur Rekonvaleszenzzeit als günstig.

Recht einfach ist die Transplantation an den »Mehlwürmern«, den Larven des Mehlkäfers *Tenebrio molitor*. Eigentlich habe ich eine reine Kopftransplantation an ihnen nicht durchgeführt. Der Kopf ist viel zu klein, als daß er ohne Verletzung vertauscht und in die richtige Lage gebracht werden könnte. Ich ließ also einige Segmente am Kopf dran und bewerkstelligte den Austausch so, daß ich das kleinere Segment in das größere schob, ähnlich den technisch verwendeten ineinander verschiebbaren Röhren. Dabei wird allerdings ein Segment geopfert. Das größere der zwei ineinander zu schiebenden Segmente wird ausgehöhlt, so daß nur die chitinöse Verschalung übrigbleibt und hinein das kleinere Transplantat gesteckt werden kann. Die beiden Flächen der Weichteile müssen sich berühren. Infolge der raschen Verdauung der »Mehlwürmer« braucht ihnen nur einen Tag vor der Operation kein Futter gegeben zu werden. Im Gegensatz zu allen anderen zur Kopftransplantation verwendeten Tieren müssen die Mehlkäferlarven peinlich trocken gehalten werden. Wie jedem Kundigen bekannt, sind die Mehlwürmer gegen Feuchtigkeit außerordentlich empfindlich. Das Vertrocknen wird durch die oben beschriebene Manipulation, die Lagerung eines Segmentes in der leeren Chitinhülse eines anderen, hintangehalten. Obwohl der Kopfteil unmittelbar nach der Lostrennung vom Körper noch frißt, ist mit der Fütterung zuzuwarten, bis die vollständige Verwachsung eingetreten ist.

Es versteht sich von selbst, daß auch an *Schmetterlingspuppen* eine reine Kopftransplantation nicht durchführbar ist. Auch hier mußte der »Kopfteil« transplantiert werden. Die Wahl der zu operierenden Puppen ist insofern schwierig, als sie weder zu jung noch zu alt sein dürfen. Sind sie zu jung, so ist ihr Inhalt noch flüssig und rinnt bei jeder Verletzung aus. An zu alten Puppen ist wieder die Anheilung in Frage gestellt, weil die Zeitspanne zum Ausschlüpfen zu kurz ist. Ich schlug also immer die goldene Mittelstraße ein, indem ich Puppen, die sich weder zu weich noch zu hart anfühlten, verwendete.

Der Kopfteil wird mit einem scharfen Rasiermesser unter peinlicher Vermeidung von Quetschungen abgetrennt und auf ein ebenso behandeltes Individuum in richtiger Lage angelegt. Die bald eintretende chitinöse Verschmelzung hindert so das Abfallen des Transplantats. Das Einfrieren der Puppen erwies sich als überflüssig. Außerdem wäre dadurch eine Komplikation des Versuches, der die Farbbeeinflussung des transplantierten Kopfteiles auf den übrigen Körper dartun sollte, eingetreten. Besonders ist darauf zu achten, daß genau dasselbe trans-

plantiert wie exstirpiert wird. Ungefähr tags darauf sind die Puppen in gewöhnliche, geschlossene Insektarien zu versetzen. Bei gelungener Operation können aus den Puppen Schmetterlinge ausschlüpfen, an denen man die Verheilung deutlich sehen kann. Meist müssen jedoch die Schmetterlinge aus der Puppenhülle herausgeschält werden. Wenn tadellos verwachsene Puppen erhalten werden sollen, ist einem Rasiermesser eine Rasierklinge (Mem u. a.) vorzuziehen, weil letztere gleichmäßig dick sind, während die Rasiermesser sich verdicken und der Schnitt nicht ganz gleichmäßig ist.

Bei der heteroplastischen Vereinigung von *Hydrophilus* und *Dytiscus* kompliziert sich die Operation, weil der kleine Gelbrandkopf nicht in die große Thoraxpfanne des Kolbenkäfers paßt und umgekehrt der *Hydrophilus*-Kopf zu groß ist für den viel kleineren *Dytiscus*. Letzterem Umstand ist nur dadurch abzuhelpen, daß man recht große Dytisken und kleine Hydrophili verwendet. Werden die Schwimmkäfer dann in dem weiter oben beschriebenen »Eprovettenspital« gehalten, so gelangt der Kopf zur Anheilung. Den Raum zwischen dem kleinen *Dytiscus*-Kopf und dem Chitinrand der Thoraxpfanne polsterte ich mit *Fettgewebe* aus, das dem Abdomen des *Transplantatspenders* entnommen war. Allerdings wurde es später resorbiert, aber bis zur Anheilung hielt es und vermittelte höchstwahrscheinlich die Verwachsung. Später bildet es sich scheinbar in Bindegewebe um, bis es endlich vollständig resorbiert wird.

Im allgemeinen ist folgendes bei Transplantationen an Insekten zu beachten: Starke Blutungen vermeiden, Wunde verschließen, Austrocknen verhindern und möglichst günstige Verheilungsmöglichkeiten (durch Aneinanderbringen gleicher Teile am Stock und Transplantat) bieten.

III. Die Funktionsaufnahme der transplantierten Köpfe.

Da es nicht Zweck dieser Arbeit ist, für oder wider eine Theorie aufzutreten und noch weniger neue nervenphysiologische Tatsachen vorzubringen, genügt es einen kurzen Abriß der Anatomie und Physiologie der Kopfganglien der Versuchsbeschreibung vorzuschicken. Gerade so viel, wie zum Verständnis und zur Einsicht der funktionellen Transplantation notwendig ist. In einer andernorts erscheinenden Arbeit werde ich Gelegenheit haben, auf Grund dieser Arbeit nervenphysiologische Fragen zu behandeln. Jedenfalls führe ich im Literaturverzeichnis einschlägige Literatur an.

An der Bauchseite der Insekten läuft ein großer, meist kettenförmiger Strang, der aus einer Reihe knotenförmiger, gewöhnlich voneinander getrennter Verdickungen, den Nervenknotten oder Ganglien und deren Verbindungssträngen, den Längskommissuren besteht. Die zwei großen Ganglien im Kopf sind das Oberschlund- oder Cerebralganglion und das

Unterschlundganglion. »Das Oberschlundganglion ist derjenige Teil des kettenförmigen Zentralnervenstranges, welcher als Sitz der seelischen Funktionen, des Willens, der Bestimmung der Ortsbewegung und der hauptsächlichsten Sinnesorgane anzusehen ist. . . . Das Unterschlundganglion (auch das kleine Gehirn genannt) ist ein dreieckiger, herzförmiger oder länglich ovaler Knoten des Bauchmarkes, welcher hinter oder unter dem Oberschlundganglion zu suchen und mit diesem durch zwei Verbindungsstränge verbunden ist. Diese beiden Verbindungsstränge bilden mit den beiden Ganglien einen Ring und schließen das Schlundrohr des Speisekanals ein, welches zwischen dem Ober- und Unterschlundganglion liegt« (*Kolbe*, Einführung in die Kenntnis der Insekten). Bei einigen Insekten, von den Versuchstieren kommt nur *Notonecta*, der Rückenschwimmer, in Betracht, ist das erste Thorakalganglion mit dem Subösophagealganglion verschmolzen.

Die Physiologie der einzelnen Ganglien können wir aus oben angeführten Gründen übergehen und berücksichtigen nur die wichtigsten Angaben über die Wirkung der Dekapitation. Allerdings ist die Nomenklatur derart verwirrt und irreführend, daß man aus diesen Angaben kein richtiges Bild gewinnen kann. So sagt *Bethe*, daß der Umdrehreflex nach Köpfung des *Hydrophilus* nicht erlischt. Im nächsten Satze aber heißt es, daß eine Umdrehung von der Rückenlage zur Bauchlage nie mehr zustande kommt. In seinen grundlegenden sehr wertvollen Untersuchungen über die Funktion des Zentralnervensystems der Arthropoden schildert *Bethe* auch die Ausfallserscheinungen nach Köpfung des *Hydrophilus*. Die Beine bewegen sich unaufhörlich gegeneinander, sie putzen sich und scheuern das Abdomen. Auch auf den Bauch gelegt putzen die Beine gewöhnlich weiter. Reizt man das Tier, so kriecht es nur sehr langsam und ungeschickt und häufig mit unregelmäßigen Beinbewegungen, aber oft mit guter Bildung von Ganggabeln, vorwärts. Im Wasser werden die Beine gespreizt, sowie die Füße den Boden verlieren; es treten Schwimmbewegungen ein, welche das Tier aber nur wenig vorwärtsbringen. Trotzdem gelangt *Bethe* zu dem Schluß, daß weder das Ober- noch das Unterschlundganglion der Sitz der Bewegungskorrelation ist. Übrigens ist dieses Problem für uns gar nicht so wichtig; Tatsache ist, daß die Bewegungskorrelation nach Dekapitation zumindest stark gestört ist.

Nach *Pompilian* zeigen geköpfte Individuen von *Dytiscus marginalis* spontane rhythmische Bewegungen ihrer Beine. Weder Geh- noch Schwimmbewegungen werden beobachtet. An *Dixippus marosus* hat *Schleip* die Folgen untersucht, welche Zerstörung des Gehirns durch Einstechen mit einer Nadel von oben in die Kopfhöhle und nachfolgender Bewegung der Nadel oder eines Häkchens herbeiführt.

Eine sehr interessante Mitteilung, die als Bestätigung meiner Arbeit verwendet werden kann, machte derselbe Forscher. Tiere, denen das Bauchmark einmal zwischen zwei Beinpaaren durchgeschnitten wurde, zeigten anfangs eine Lähmung der hinter der Schnittfläche gelegenen Beine, wodurch neben dem Laufen und Klettern auch die Annahme der Schutzstellung zerstört war. Viele derselben unterschieden sich aber später nicht mehr von normalen Tieren.

Über die Ausfallserscheinungen zu den verschiedenen Versuchstieren werde ich jeweils bei der Versuchsbeschreibung zu sprechen kommen.

Zur Darstellung der Funktionsaufnahme des replantierten Kopfes nehme ich einen in jüngster Zeit ausgeführten Versuch, durch den gezeigt werden sollte, daß die Speiseröhre und ihre Innervation am transplantierten vollkommen normal und funktionsfähig wird.

2. Juli. 10 Hydrophili, denen 5 Tage vorher das Futter entzogen wurde. Ein elftes die gleiche Zeit hungerndes Tier wird seziiert und der Darmtrakt als vollständig entleert gefunden.

Zwischen je vier Exemplaren wird der Kopf ausgetauscht. Die andern zwei bleiben als kopflose Kontrolltiere.

Die Tiere, die vorhin gut schwammen und sich am Land fortbewegen, können es nicht mehr.

Auf den Rücken gelegt, können sie sich nicht umdrehen. Nach einiger Zeit (2 Minuten) treten Putzbewegungen auf. Alle Beinpaare bewegen sich rhythmisch gegeneinander. (Ähnlich, wie beim Scheuern der Stubenfliege.) Auf den Bauch gelegt, tritt meist Ruhen der Bewegungen ein. Später (etwa $\frac{1}{2}$ Minute) dieselben Putzbewegungen. Von einer Ortsbewegung ist keine Spur feststellbar. Höchstens, wenn die Tiere mit ihren Beinen auf ein Hindernis treffen, kann eine Fortbewegung stattfinden.

Im Wasser kommt langsame Fortbewegung durch die Putzbewegung zustande, die aber auf den ersten Blick von den Schwimmbewegungen normaler Tiere zu unterscheiden ist. Die Gang- und Schwimmkoordination ist somit vollständig gestört.

Die abgetrennten Köpfe zeigen lebhaftige Bewegung aller Mundwerkzeuge.

3. Juli. Die Bewegungen aller Tiere haben bedeutend nachgelassen. Sowohl die Intensität wie die Frequenz der Scheuerbewegungen ist stark herabgesetzt (von etwa 30 auf 10—0).

Die Köpfe bereits zum größten Teil bewegungslos. Reagieren auf starke Reize (Einführen einer Nadel in den Ösophagus) nur mehr schwach.

4. Juli. Die transplantierten Tiere unverändert. Die beiden vom Rumpf losgetrennten Köpfe abgestorben.

5. Juli. Die zwei kopflosen Kontrolltiere eingegangen.

8. Juli. Die Fühler der transplantierten Köpfe reagieren auf schwache Reize. Reizung am Körper ergibt noch keine Reaktion am Kopf. Auch nicht umgekehrt.

Injektion von Wasser per anum.

9. Juli. Drei Exemplare aus unbekanntem Grund eingegangen.

11. Juli. Auf starke Reizung des Körpers treten schwache koordinierte Bewegungen auf.

Ein Exemplar ins Wasser versetzt. Auf starkes Kneifen der Hinterfüße mit einer Pinzette zwei bis drei Ruderschläge.

12. Juli. Die Tiere werden aus dem »Eprouvettenspital« in eine einfache feuchte Kammer mit Bewegungsfreiheit übersetzt.

13. Juli. Dasselbst zwei Exemplare tot vorgefunden. Die übrigen zeigen bereits starke Beweglichkeit der Mundwerkzeuge des Kopfes. Mitunter (meist auf etwas früher vollzogene Reizungen) spontane, koordinierte Gangbewegung. Wasser per anum.

14. Juli. Ins Wasser versetzt, schwimmen alle gut. Können jedoch *nicht in die Tiefe*. Weder Reize, Kneifen, noch Untertauchen kann die Tiere zum Tiefschwimmen bringen. An der Oberfläche schwimmen sie an der Wand entlang. (*Alle normalen Tiere schwimmen, ins Wasser versetzt, sofort in die Tiefe.*)

15. Juli. Makroskopische Untersuchung der in Pikrinsäure und Alkohol konservierten eingegangenen Exemplare. Vom 9. Juli: Zwischen Kopf und Thorax findet sich ein Häutchen (Bindegewebe?). An den Rändern Verwachsung. Beim vorsichtigen Abheben des Kopfes läßt sich deutlich das Abreißen der bereits in den Kopf gewachsenen Tracheen beobachten.

Vom 13. Juli. Verwachsung stark vorgeschritten. Die Längscommissuren wieder hergestellt. Die beiden Enden der Speiseröhre sind durch eine durchscheinende Membran verbunden.

17. Juli. Alle übrigen kriechen schon in der Wanne herum. Der Kopf ist am Thorax beweglich. Die Tiere werden auf 5 Minuten ins Wasser gegeben. Ein Tier schwimmt in die Tiefe.

19. Juli. Bereits alle schwimmen, auf 20 Minuten ins Wasser gegeben, in die Tiefe. Schwimmen und Gehen bereits vollkommen normal. Die beiden Vorderbeine machen — im Gegensatz zum 14. Juli — die Schwimmbewegung koordiniert mit.

- Bis 24. Juli. Die Tiere werden fortlaufend ans Wasser gewöhnt. Fütterung mit Algen, denen roter Schellack beigelegt ist. Es soll die Verwachsung und Funktionsfähigkeit der Speiseröhre festgestellt werden.

25. Juli. Versetzung in ein anderes algen- und schellackfreies Wasser.

26. Juli. Rötliche Fäces vorgefunden. Das Wasser infolge der Schwimmbewegungen und der resultierenden Diffusion der Fäces stark rötlich.

27. Juli. Wieder rötliche Fäces. Die mikroskopische Untersuchung ergibt: Die grünen Algenfäces enthalten in großer Menge rote Schellackklumpen und -körnchen beigemengt.

Dadurch ist die vollständige Wiederaufnahme der Kopffunktion erwiesen, da der Freßakt die Wiederherstellung der Nervenfunktion im Kopfe, der Defäkationsakt das glatte Funktionieren des Verdauungstraktes, also die Verbindung des Ösophagus mit dem Munde dartut. Da sich der Anheilungsvorgang bei der Heteroplastik an *Hydrophilus* und *Dytiscus* analog vollzieht und ich in der III. Mitteilung diesen Versuch ohnehin ausführlich referiere, will ich hier nur noch die Ausfallserscheinungen und ihr Sistieren an Stabheuschrecken beschreiben.

Normal schreiten die Stabheuschrecken in deutlicher Koordination vorwärts. Das Gangschema ist wie bei allen anderen Insekten: Linkes

Vorderbein, rechtes Mittelbein, linkes Hinterbein, — rechtes Vorderbein, linkes Mittelbein, rechtes Hinterbein. Bei Tag nehmen normale Tiere meist die »Schutzstellung« ein. Bei Nacht sind sie, falls sie nicht fressen oder umherschreiten, in der Ruhestellung anzutreffen. »Die Schutzstellung ist vor allem dadurch ausgezeichnet, daß wie der übrige Körperstamm auch das Abdomen vollkommen geradegestreckt oder nur dann umgebogen ist, wenn irgendein Gegenstand das Geradestrecken verhindert. Zweitens sind in der Schutzstellung die Vorderbeine in der oft beschriebenen Weise nach vorn in der Verlängerung des Körpers ausgestreckt und zusammengelegt. . . . Wenn es auf dem Boden liegt, so legt es die beiden letzten Beinpaare dem Körper an, die Mittelbeine nach vorn, die Hinterbeine nach hinten gerichtet. Dasselbe ist der Fall, wenn die Tiere freihängend sich entweder mit den Krallen der Vorderbeine oder denen der Hinterbeine an einem Zweigchen oder dergleichen festhalten. Es ist das ferner die typische Haltung des Sichtotstellens, wenn man die Tiere berührt oder von ihrer Unterlage wegnimmt. . . . Ganz anders hielten sich die Tiere, wenn man sie in der Nacht mit der Beleuchtung überrascht oder auch im Dunkeln selbst, das heißt bei möglichst schwacher Beleuchtung, beobachtet: In der »Ruhestellung«, die sie dann einnehmen, ist das Abdomen mehr oder weniger stark dorsalwärts gekrümmt. . . . Außerdem sind in der »Ruhestellung« stets alle drei Beinpaare gespreizt und der Körper wird von der Unterlage entfernt.« (*Schleip*, Der Farbenwechsel von *Dixippus marosus* [Phasmidae].)

Schleip selbst gibt noch an, daß enthirnte Tiere (s. S. 112) niemals zur Annahme der Schutzstellung veranlaßt werden können, während das bei normalen Tieren sehr häufig gelingt.

Nach vollständiger Dekapitation sah ich weder Schutz- noch Ruhestellung. Kopfloze Tiere haben eine ganz eigene Stellung. Die beiden Vorderbeine sind nach vorn gerichtet, nicht parallel mit der Körperachse, sondern etwas abgelenkt. Die Mittelfüße stehen meist normal auf der Körperachse. Die Hinterbeine sind nach hinten gerichtet und schließen ungefähr denselben Winkel miteinander ein, wie das vorderste Beinpaar.

Werden nun die kopflozen Tiere gereizt, so zeigt sich eine für sie ganz typische Bewegung: Das vorderste Beinpaar schreitet immer nach vorn aus. Das letzte nach hinten. Das mittlere Beinpaar dient als Stütze, schließt sich aber meistens dem schwächeren Beinpaar an. Das Tier kommt also trotz der größten Anstrengung nicht von der Stelle.

Wird das vorderste Beinpaar amputiert oder ist es geschwächt, so erfolgt die Bewegung ausschließlich nach rückwärts. Amputierte ich das letzte Beinpaar, so übernahmen die Mittelbeine die Rolle der letzten Beine und schritten nach rückwärts aus. Das Tier kommt wieder trotz

seiner Bewegung nicht von der Stelle. Wird das mittlere Beinpaar entfernt, so hängt die Bewegungsrichtung davon ab, welches Beinpaar stärker ist. In der Regel ist es das letzte und die Bewegung erfolgt nach rückwärts.

Nach Transplantation eines Kopfes wird dieser nach 5—8 Tagen wieder beweglich. Die Ausfallserscheinungen schwinden nach 2 Wochen.

An Mehlwürmern und Schmetterlingspuppen sind Ausfallserscheinungen nicht zu beobachten.

Der dekapitierte Rückenschwimmer erlangt seine Bewegungsfähigkeit in 10—15 Tagen wieder, wenn ihm ein Kopf replantiert wurde.

IV. Zusammenfassung.

Ich habe die autophore Transplantationsmethode *Przibrams* auf die Wiedereinsetzung ganzer Insektenköpfe angewendet. Der Kopf wird aus der Thoraxpfanne herausgehoben, mit einem Scherenschlag vom Rumpf abgetrennt und auf ein anderes, ebenso behandeltes Tier replantiert. Durch das — bei Narkose nur in geringen Mengen — austretende Blut werden die äußeren Wundränder verschlossen und der Kopf in der für die Anheilung günstigen Lage erhalten. Nähte und andere fremde Fixierungsmittel sind dadurch entbehrlich, da das Transplantat von selbst auch schon durch die Reibung am Stock festhält.

Mit Erfolg wurden Transplantationen an 1. der Imago von *Hydrophilus piceus* Geoff., 1a. *Dytiscus marginalis* L., 2. *Notonecta*-Arten, 3. an der Imago und Larve von *Dixippus morosus* Burm., 4. Larven von *Tenebrio molitor* L. und 5. an Puppen von *Vanessa io* L. und *urticae* L. ausgeführt.

Um die Funktionsfähigkeit des transplantierten Kopfes prüfen zu können, wurde zunächst das Verhalten geköpfter Insekten untersucht. Ein dekapitierter *Hydrophilus* kann keine koordinierten Bewegungen ausführen. Er kann sich weder im Wasser noch am Lande fortbewegen. Die Bewegung geköpfter Stabheuschrecken ist von der normaler Tiere sehr deutlich verschieden. Während normale Tiere mit allen Beinpaaren nach vorn ausschreiten, schreitet an den dekapitierten Dixippen auf jeden Reiz das vordere Beinpaar stets nach vorn, das letzte immer nach rückwärts aus. Das mittlere Beinpaar dient zur Stütze. Daß diese Ausfallserscheinungen nicht durch einen Schock hervorgerufen werden, geht aus folgendem Versuch hervor. Tiere, denen der Kopf mit Ausnahme des Cerebral- und der Schlundganglien entfernt wurde, gehen, bzw. schwimmen sofort nach der Operation ganz normal.

Die Tiere mit transplantierten Köpfen werden so lange in feuchten Kammern gehalten, bis koordinierte Bewegungen auftreten, was ungefähr nach 2—3 Wochen eintritt. Während der ersten Woche bildet sich zwischen Kopf und Thorax ein Verschlußgewebe. Nach 1—2 Mo-

naten hat der Kopf seine volle Funktionsfähigkeit wieder erlangt. Die Wasserkäfer schwimmen bereits in die Tiefe. Die Tiere fressen und defäzieren. Alle Ausfallserscheinungen des dekapitierten Tieres sind geschwunden.

Makroskopisch ist die vollständige Anheilung des Kopfes bei Sektion deutlich sichtbar.

An dieser Stelle erlaube ich mir, Herrn Prof. *Hans Przibram* für die Überlassung eines Arbeitsplatzes, sowie besonders für seine wertvollen Ratschläge und Unterstützung den verbindlichsten Dank auszusprechen.

Literaturverzeichnis.

Bethe: Vergleichende Untersuchungen über das Zentralnervensystem der Arthropoden. Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 68, S. 449—545. 1897. — *Holste*: Das Nervensystem von *Dytiscus marginalis*. Ein Beitrag zur Morphologie des Insektenkörpers. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 96, S. 419—476. 1910. — *Kolbe*: Einführung in die Kenntnis der Insekten. Berlin 1893. — *Matula*: Untersuchungen über die Funktionen des Zentralnervensystems bei Insekten. Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 138, S. 388—436. 1911. — *Michels*: Das Nervensystem von *Oryctes nasicornis* im Larven-, Puppen- und Käferzustande. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 34, S. 641—702. 1880. — *Przibram* u. *Brecher*: Ursachen tierischer Farbkleidung. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 45. 1919. — *Dies.*: Farbmodifikationen der Stabheuschrecke. Ibid. Bd. 50, S. 147. 1922. — *Schleip*: Der Farbenwechsel von *Dixippus morosus* (Phasmidae). Zool. Jahrb., Abt. f. Zool. u. Physiol. Bd. 30, S. 45—132. 1910. — *Steiner*: Die Funktionen des Zentralnervensystems und ihre Phylogenese.

Erklärung der Abbildungen.

(Aus Filmaufnahmen der staatlichen Filmstelle in Wien.)

Tafel IV.

- Abb. 1. Operation. Der Kopf wird abgetrennt.
- Abb. 2. Operation. Der Kopf wird in die richtige Lage gebracht.
- Abb. 3. *Hydrophilus* mit transplantiertem *Dytiscus*-Kopf.
- Abb. 4. *Dytiscus* mit transplantiertem *Hydrophilus*-Kopf.
- Abb. 5. Das ausgetretene Blut wird mit einem Wattebausch verrieben.
- Abb. 6. Das »Spital«.
- Abb. 7. *Hydrophilus* (normal) schwimmend.
- Abb. 8. *Dytiscus* (normal) schwimmend.
- Abb. 9. *Hydrophilus* mit *Dytiscus*-Kopf schwimmend.
- Abb. 10. *Dytiscus* mit *Hydrophilus*-Kopf schwimmend.
- Abb. 11¹⁾. Erste Reihe, von links nach rechts:
 - 1. *Hydrophilus* normal.
 - 2. » mit transplantiertem Kopf. (Die Speiseröhre freigelegt, als heller Streifen sichtbar.)
 - 3. » mit transplantiertem Kopf, Rückenlage.

¹⁾ Nach einem im entwicklungsmechanischen Museum der Biologischen Versuchsanstalt befindlichen Präparat. Aufnahme der österreichischen Bundesfilmstelle.

Zweite Reihe:

1. *Hydrophilus* mit *Dytiscus*-Kopf.
2. » » »
3. » » » (Die Speiseröhre herauspräpariert,
als Verbindungsstrang sichtbar. Der rechte, dünnere
Streifen wird von einer Nadel gebildet, welche den
Kopf im Präparate vor dem Zurücksinken in die
Thoraxpfanne bewahrt.)

Dritte Reihe:

1. *Dytiscus* normal.
2. » mit *Hydrophilus*-Kopf.
3. » » »

Bei der Verfilmung konnte die Bewegung der Körper mit artfremdem Kopf genauer studiert werden, worüber eine Arbeit folgen wird.

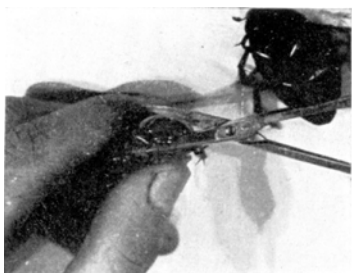


Abb. 1

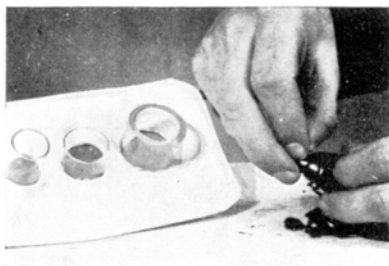


Abb. 2

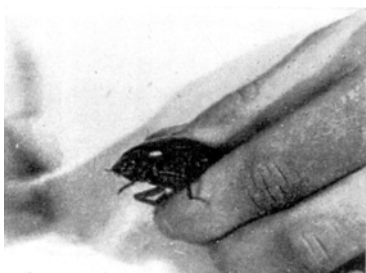


Abb. 3

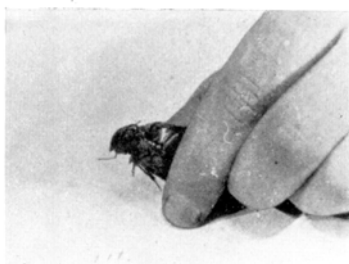


Abb. 4

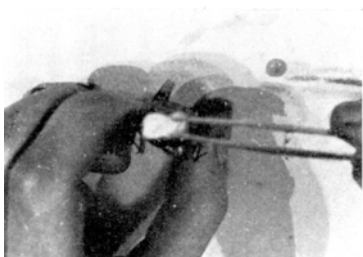


Abb. 5

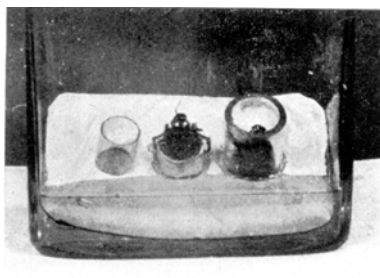


Abb. 6

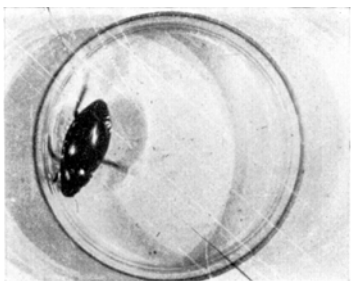


Abb. 7

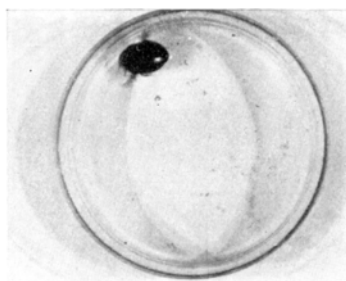


Abb. 8



Abb. 9



Abb. 10

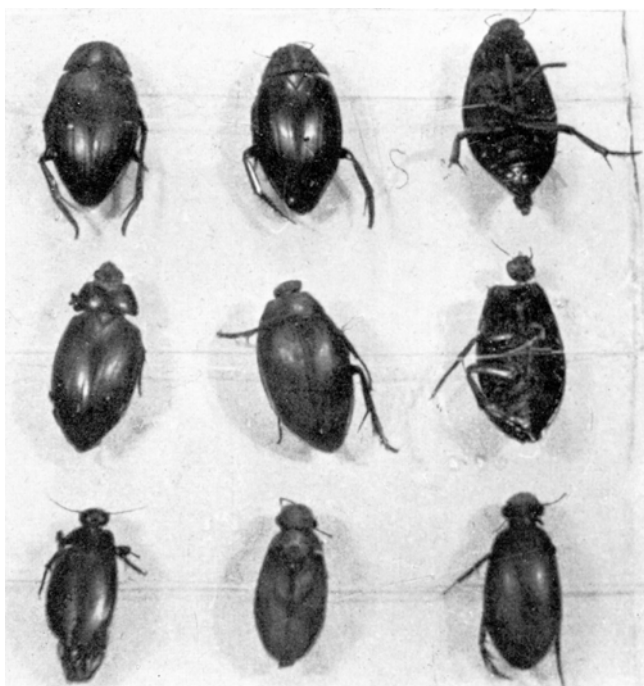


Abb. 11